

De spieren en de klieren

De drie soorten spierweefsel, de microscopische bouw van een spier, de klieren, de hormonen en de eilandjes van Langerhans.

1 De drie soorten spierweefsel

Bij de mens onderscheidt men **skeletspierweefsel**, **glad spierweefsel** en **hartspierweefsel**. Pezen en kraakbeen zijn geen spier.

Skeletspierweefsel kan je met je wil aansturen, ziet onder de microscoop gestreept uit en hecht met pezen aan de botten vast. Een **pees** is stevig bindweefsel zonder rekbaarheid, zodat de kracht helemaal naar het bot gaat.

Glad spierweefsel komt onder meer voor in de **wand van de darmen en de bloedvaten**, en werkt buiten je wil om. De **hartspier** is **gestreept zoals een skeletspier maar werkt buiten je wil, en zijn cellen zijn met elkaar verbonden**.

Een spier **kan enkel trekken, niet duwen**. Daarom bestaat er voor elke beweging een **antagonistisch spierpaar: twee spieren die tegengesteld werken**, zoals de buiger en de strekker van de arm.

2 De microscopische bouw van een spier

Het **sarcomeer** is de **kleinste eenheid die in een spiervezel samentrekt, tussen twee Z-platen**. Een spiervezel is een lange rij sarcomeren achter elkaar. De **Z-platen** zijn de dwarse schotjes die een sarcomeer **aan beide kanten begrenzen**.

In een sarcomeer liggen twee soorten filamenten: de dunne **actinefilamenten**, die aan de Z-platen hangen, en de dikke **myosinefilamenten** in het midden.

Een sarcomeer wordt korter doordat de **myosinefilamenten de actinefilamenten naar het midden toe trekken**. De **filamenten worden zelf niet korter**; ze schuiven alleen langs elkaar. Daarom heet dit het **schuiffilamentmodel**.

Onder de microscoop zie je een **donkere band** waar de **dikke myosinefilamenten liggen**, want daar gaat minder licht door. In de **lichte band** liggen **enkel actinefilamenten**. Bij een samentrekking wordt net die **lichte band smaller**.

Om samen te trekken heeft een spiervezel nodig: een **prikkel van een motorische zenuwcel, energie uit de celademhaling** en **calciumionen in de cel**. Licht komt er niet bij te pas. De plaats waar een motorische zenuwcel een spiervezel aanspreekt, heet de **motorische eindplaat**.

Spierweefsel heeft **veel mitochondriën**, want **daar wordt de energie vrijgemaakt die een samentrekking kost**. Bij **zwaar inspannen** werkt een spier een tijdje door zonder genoeg zuurstof, en dan **vormt zich melkzuur**: dat geeft het branderige gevoel.

Houd je een **boek stil in je uitgestrekte hand** en begint je arm na een tijd te trillen, dan is dat omdat de **spiervezels in ploegen werken en de overgangen bij vermoeidheid niet meer gelijk vallen**.

3 Klieren en hormonen

Een **klier zonder afvoergang geeft haar stof rechtstreeks aan het bloed af**.

Klieren mét afvoergang, zoals de zweetklier, lozen naar buiten of in een holte.

Een **hormoon** is een **boodschapperstof die een klier aan het bloed afgeeft**. Het komt overal, maar werkt **enkel op cellen die er de passende receptor voor hebben**. Daarom is een hormoon toch doelgericht.

Klieren zonder afvoergang zijn onder andere de **schildklier**, de **bijnier** en de **eilandjes van Langerhans** in de pancreas.

Een **hormoon werkt trager dan een zenuwimpuls**: het moet met het bloed meereizen en doet er seconden tot minuten over. Daarom werken de twee stelsels samen: **het zenuwstelsel reageert snel en kort, de hormonen houden de reactie langer aan**.

De **hypofyse** is de dirigent van de klieren: ze **geeft hormonen af die andere klieren aanzetten of afremmen**, onder andere de schildklier en de geslachtsklieren. De **schildklier** in de hals regelt met **thyroxine** de **snelheid van de stofwisseling**.

Een klier kan **tegelijk effector van het zenuwstelsel en zender van hormonen** zijn: de **bijnier** geeft op een zenuwsignaal **adrenaline** af. Dat hormoon zet het lichaam bij schrik of gevaar in actie: de **hartslag versnelt**, de **pupillen worden groter** en er **komt glucose uit de lever vrij**. De spijsvertering gaat juist op een lager pitje.

4 De eilandjes van Langerhans

De **eilandjes van Langerhans** zijn de groepjes hormoonvormende cellen in de pancreas. Ze liggen verspreid tussen het weefsel dat spijsverteringssappen maakt, en ze regelen het **bloedglucosegehalte**.

De **bètacellen** maken **insuline**. Insuline **laat de cellen glucose uit het bloed opnemen, zodat het bloedglucosegehalte daalt**, en laat de lever glucose opslaan.

De **alfacellen** maken **glucagon**, dat het **bloedglucosegehalte laat stijgen**: het geeft de lever het signaal om haar voorraad af te breken. Insuline en glucagon **werken dus tegengesteld**.

Eet je een **boterham met confituur**, dan **stijgt het bloedglucosegehalte, geven de bètacellen insuline af en daalt het gehalte weer**. Na een lange inspanning is het gehalte juist laag: dan **geven de alfacellen glucagon af en breekt de lever haar voorraad af**.

Zo'n **feedbacksysteem met hormonen houdt een waarde in het lichaam binnen nauwe grenzen**, en dat is precies homeostase.

Bij **diabetes type 1 maken de bètacellen geen of te weinig insuline meer aan**, vaak omdat het eigen afweersysteem ze beschadigd heeft. Daarom moet de insuline van buiten toegediend worden.

Onthoud dit

- Drie soorten spierweefsel: skelet (willekeurig, gestreept), glad (onwillekeurig) en hartspier (gestreept én onwillekeurig).
- Een spier kan enkel trekken; daarom hoort bij elke beweging een antagonistisch spierpaar.
- Een sarcomeer ligt tussen twee Z-platen; de myosine trekt de actine naar het midden en de filamenten schuiven langs elkaar.
- De lichte band bevat enkel actine en wordt bij een samentrekking smaller.
- Een spiervezel heeft een prikkel, energie en calcium nodig; bij zuurstofgebrek vormt zich melkzuur.
- Een klier zonder afvoergang geeft haar hormoon aan het bloed; het werkt enkel op cellen met de juiste receptor.
- Bètacellen maken insuline (gehalte daalt), alfacellen glucagon (gehalte stijgt).
- Bij diabetes type 1 maken de bètacellen geen insuline meer aan.
- Het zenuwstelsel reageert snel en kort, hormonen werken trager maar langer door.